5.6 函数 y=Asin(ωx+φ)

FIG · B1-5-6

01 · 核心定理、公式与阶段边界

函数表达式： $y = A\sin(\omega x + \varphi) = A\sin\left[\omega\left(x + \frac{\varphi}{\omega}\right)\right]$

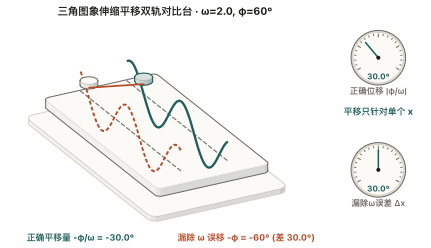
核心参量： 振幅 $|A|$， 最小正周期 $T = \frac{2\pi}{|\omega|}$， 频率 $f = \frac{1}{T} = \frac{|\omega|}{2\pi}$， 初相 φ

五点法解系： 令 $\omega x + \varphi \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi\right\} \Longrightarrow$ 解出 x 描点作图

双轨变换： 先平移后伸缩：平移量为 $|\varphi|$； 先伸缩后平移：平移量为 $\left|\frac{\varphi}{\omega}\right|$

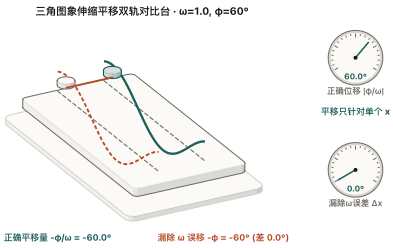
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



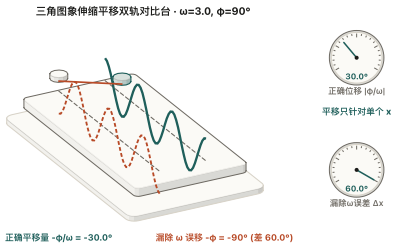
角频率 ω 2.0 · 初相 φ 60°

姿态 B · 下界/初始端



角频率 ω 1.0 · 初相 φ 60°

姿态 C · 上界/满量程端



角频率 ω 3.0 · 初相 φ 90°

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $y = 3\sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ **的振幅和最小正周期是?**

☐ **A**振幅 3，周期 π ☐ **B**振幅 3，周期 4π ☐ **C**振幅 6，周期 π

2. $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ **在** $[0, \pi]$ **上取到最大值** 1 **时，** $x =$**?**

☐ **A** $\frac{\pi}{4}$ ☐ **B** $\frac{5\pi}{12}$ ☐ **C** $\frac{5\pi}{6}$

3. 要得到 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$ **的图象，应该把** $y = \sin 2x$ **的图象怎样平移?**

☐ **A**向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位 ☐ **B**向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

☐ **C**向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位 ☐ **D**向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位

4. $y = 2\sin(2x + \varphi)$，$|\varphi| < \pi$。**它的图象过点** $(0, 1)$，**并且在** $x = 0$ **附近，** x **增大时** y **也增大。** $\varphi =$**?**

☐ **A** $\frac{\pi}{6}$ ☐ **B** $\frac{5\pi}{6}$ ☐ **C** $\frac{\pi}{6}$ 或 $\frac{5\pi}{6}$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。A=3，ω=2，T=2π=π。选 B 是拿 2π 乘了 2；选 C 是把最高到最低的距离 6 当成了振幅。 重新作答… | (2) [B] B。令相位 2x−3π=2π，2x=65π，x=125π，在 [0,π] 里。选 A 是只解了 2x=2π，丢了 −3π；选 C 是忘了除… | (3) [B] B。把 x 提出来：sin(2x+3π)=sin2(x+6π)。平移只看 x 本身加了多少，这里加了 6π，向左移 6π。 选 A 是看到括号… | (4) [A] A。代点只得到 sinφ=21，在 |φ|<π 内有 6π 和 65π 两个解，光代一个点定不下来，还得检验。x=0 时相位就是 φ；要在这里上…